



Taller No. 2

1. Diseñe el tanque cilíndrico óptimo con **fondos abombados** (ver Figura 1). El recipiente debe contener **0,2 m³** y sus paredes tienen espesor despreciable. Tenga en cuenta que el área y el volumen de cada uno de los fondos abombados se pueden calcular mediante

$$A = \pi(h^2 + r^2), \quad V = \frac{\pi h(h^2 + 3r^2)}{6}$$

- (a) Diseñe el tanque de forma que su **área superficial** sea mínima. Interprete el resultado.
(b) Repita la parte (a), pero añada la restricción $L \geq 2h$.

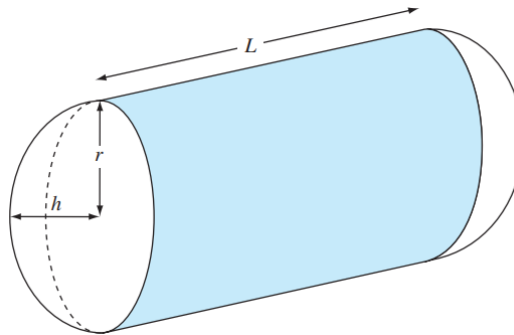


Figura 1

2. Emplee los siguientes métodos para encontrar el máximo de

$$f(x) = 4x - 1.8x^2 + 1.2x^3 - 0.3x^4$$

- (a) Búsqueda por sección áurea ($x_l = -2, x_u = 4, \varepsilon_s = 1\%$).
(b) Interpolación parabólica ($x_0 = 1.75, x_1 = 2, x_2 = 2.5, 8$ iteraciones).
(c) Método de Newton ($x_0 = 3, \varepsilon_s = 1\%$).

3. Desarrolle un programa, empleando un lenguaje de programación o de macros, para implementar el método de búsqueda aleatoria. Diseñe el subprograma de modo que esté expresamente orientado a localizar un máximo de la siguiente función:

$$f(x, y) = 3.5x + 2y + x^2 + 11y + 4y^2 - 2xy$$

Utilice un rango de -2 a 2 para tanto x como y .

4. Considere el siguiente problema de programación lineal:

$$\text{Maximizar } f(x, y) = 1.75x + 1.25y$$

Sujeto a

$$1.2x + 2.25y \leq 14$$

$$x + 1.1y \leq 8$$

$$2.5x + y \leq 9$$

$$x \geq 0$$

$$y \geq 0$$

Obtenga la solución:

(a) Gráficamente.

(b) Mediante el método símplex.

(c) Utilizando un paquete de software apropiado (por ejemplo, Excel, MATLAB o Mathcad).

5. Se realizaron experimentos y se determinaron los siguientes valores de la capacidad calorífica c a varias temperaturas T para un gas:

T	-50	-30	0	60	90	110
c	1270	1280	1350	1480	1580	1700

Utilice la regresión para determinar un modelo para predecir c como función de T .

6. Los siguientes datos se midieron con precisión:

t	2	2.1	2.2	2.7	3	3.4
z	6	7.752	10.256	36.576	66	125.168

(a) Utilice polinomios de interpolación de Newton para determinar z en $t=2.5$. Asegúrese de ordenar los puntos para obtener los resultados más precisos. ¿Qué le indican sus resultados con respecto al orden del polinomio empleado para generar los datos?

(b) Utilice un polinomio de interpolación de Lagrange de tercer orden para determinar y en $t=2.5$.

7. El pH en un reactor varía de forma sinusoidal a lo largo del día. Utilice regresión por mínimos cuadrados para ajustar los siguientes datos. A partir de su ajuste, determine el valor medio, la amplitud y la hora a la que se alcanza el pH máximo. Tenga en cuenta que el período es de 24 h.

Tiempo, h	0	2	4	5	7	9	12	15	20	22	24
pH	7.6	7.0	7.1	6.5	7.4	7.2	8.9	8.8	8.9	7.9	7.0

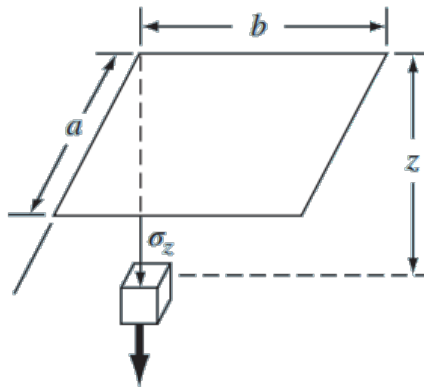
8. El esfuerzo vertical (σ) bajo la esquina de un área rectangular sometida a una carga uniforme de intensidad q viene dada por la solución de la ecuación de Boussinesq:

$$\sigma = \frac{q}{4\pi} \left[\frac{2mn\sqrt{m^2 + n^2 + 1}}{m^2 + n^2 + 1 + m^2n^2} + \frac{m^2 + n^2 + 2}{m^2 + n^2 + 1} + \sin^{-1} \left(\frac{2mn\sqrt{m^2 + n^2 + 1}}{m^2 + n^2 + 1 + m^2n^2} \right) \right]$$

Dado que esta ecuación es poco práctica de resolver manualmente, se ha reformulado como

$$\sigma_z = qI_z(m, n)$$

donde $I_z(m, n)$ se denomina **valor de influencia** y m y n son razones adimensionales definidas como $m=a/z$ y $n=b/z$, siendo a y b las dimensiones indicadas en la siguiente figura



Algunos valores de influencia se muestran en la siguiente tabla. Si $a = 4.6\text{m}$ y $b = 14\text{m}$, use un **polinomio de interpolación de tercer orden** para calcular σ_z a una profundidad de 10 m bajo la esquina de una zapata rectangular sometida a una carga total de 100 toneladas. Exprese su resultado en **toneladas por metro cuadrado**. Nótese que q corresponde a la carga por unidad de área.

m	$n = 1.2$	$n = 1.4$	$n = 1.6$
0.1	0.02926	0.03007	0.03058
0.2	0.05733	0.05894	0.05994
0.3	0.08323	0.08561	0.08709
0.4	0.10631	0.10941	0.11135
0.5	0.12626	0.13003	0.13241
0.6	0.14309	0.14749	0.15027
0.7	0.15703	0.16199	0.16515
0.8	0.16843	0.17389	0.17739